

第四讲：黎曼积分、Lebesgue 积分、测度与概率

Email: xzhangseu@seu.edu.cn

- ▶ 函数 $f: [a, b] \mapsto \mathbb{R}$;
- ▶ 分割 $\Delta: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$;
- ▶ 黎曼和:

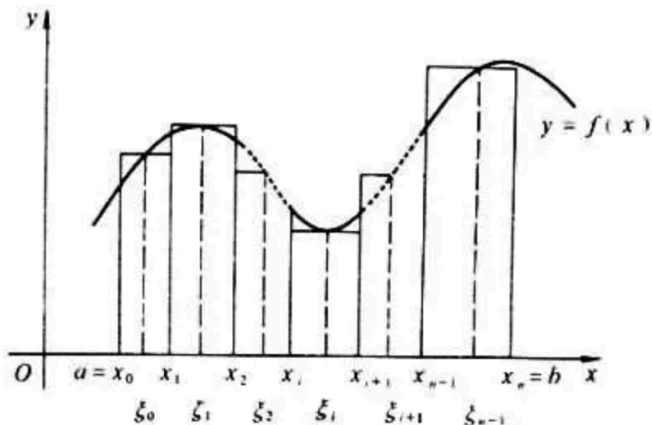
$$I(f, \Delta) := \sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_i)(x_{i+1} - x_i), \text{ 其中 } \xi_i \in [x_i, x_{i+1}];$$

- ▶ 令 $|\Delta| := \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - x_{i-1}|$, 则若

$$\lim_{|\Delta| \rightarrow 0} I(f, \Delta) = \lim_{|\Delta| \rightarrow 0} \sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_i)(x_{i+1} - x_i) = L := \int_a^b f(x)dx,$$

则称 L 为函数 f 在区间 $[a, b]$ 的积分, 并称函数 f 是黎曼可积的.

黎曼积分示意图



黎曼积分



- ▶ 一些很简单的函数不是黎曼可积的, 如 Dirichlet 函数:

$$D(x) := \begin{cases} 1, & x \text{ 是有理数,} \\ 0, & x \text{ 是无理数.} \end{cases}$$

- ▶ 需要一致收敛条件来保证函数积分与极限运算的次序交换, 即若 $f_n(x)$ 一致收敛且黎曼可积, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx$$

- ▶ 黎曼可积函数空间不完备, 即存在黎曼可积函数列 $f_n(x)$ 逐点收敛到函数 $f(x)$, 但 $f(x)$ 不是黎曼可积.

黎曼积分的等价定义 (I)



- 考虑函数 $f: [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ 及分割 $\Delta: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, 并令 $|\Delta| := \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - x_{i-1}|$ 以及

$$M_i(\Delta) := \sup_{x_{i-1} \leq x \leq x_i} f(x), \quad m_i(\Delta) := \inf_{x_{i-1} \leq x \leq x_i} f(x),$$

$$M(\Delta) := \sum_{i=0}^{n-1} M_i(x_{i+1} - x_i), \quad m(\Delta) := \sum_{i=0}^{n-1} m_i(x_{i+1} - x_i).$$

- 上下积分:

$$\overline{\int_a^b f(x) dx} := \lim_{|\Delta| \rightarrow 0} M(\Delta) = \inf_{\Delta} M(\Delta),$$
$$\underline{\int_a^b f(x) dx} := \lim_{|\Delta| \rightarrow 0} m(\Delta) = \sup_{\Delta} m(\Delta)$$

- $f(x)$ 黎曼可积当且仅当上下积分相等, 即 $\overline{\int_a^b f(x) dx} = \underline{\int_a^b f(x) dx}$

黎曼积分的等价定义 (II)



定义 0.1 (分段常值函数或阶梯函数) 函数 $f: [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ 称为分段常值函数或阶梯函数, 如果区间 $[a, b]$ 存在一个有限区间分割 $I_1, I_2, \dots, I_n$ 使得 $f(x)$ 在每个区间上 I_i 上恒为常数 c_i , 即

$$f(x) = \sum_{i=1}^n c_i 1_{I_i}(x)$$

注 0.1

- ▶ 容易验证, $\sum_{i=1}^n c_i |I_i|$ 与分段常值函数或阶梯函数 $f(x)$ 表达形式中所选择的区间分割无关.
- ▶ 我们记

$$p.c. \int_a^b f(x) dx := \sum_{i=1}^n c_i |I_i|$$

并将其称为分段常值函数或阶梯函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的积分.

黎曼积分的等价定义 (II)



定义 0.2 (Darboux integral 达布积分) 设函数 $f: [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ 为有界函数, 则

► 称

$$\underline{\int_a^b} f(x) dx := \sup_{g \leq f, g \text{ 为阶梯函数}} p.c. \int_a^b g(x) dx$$

为函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的达布下积分;

► 称

$$\overline{\int_a^b} f(x) dx := \inf_{h \geq f, h \text{ 为阶梯函数}} p.c. \int_a^b h(x) dx$$

为函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的达布上积分;

► 显然, $\underline{\int_a^b} f(x) dx \leq \overline{\int_a^b} f(x) dx$. 如果

$$\underline{\int_a^b} f(x) dx = \overline{\int_a^b} f(x) dx,$$

则称函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上达布可积.

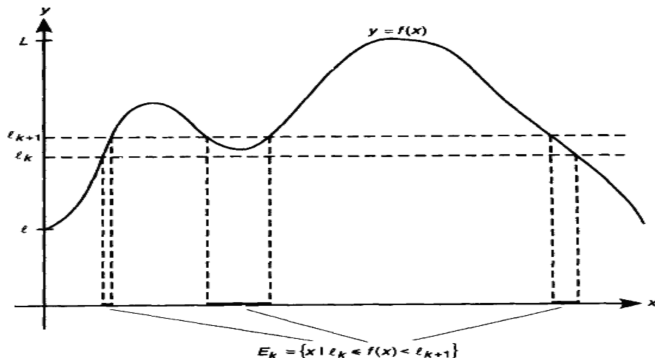


定理 0.1 设函数 $f: [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ 为有界函数, 则函数 $f(x)$ 黎曼可积当且仅当函数 $f(x)$ 达布可积.

- ▶ 黎曼积分思想源于古希腊的“穷竭法”.
 - ▶ 求圆的面积: 通过圆外切正 n 边形和内接正 n 边形, 来得到圆面积的上下界, 然后取极限发现上下界都相等, 从而得到圆的面积.
 - ▶ 求函数 $f(x)$ 围成的面积: 把 $f(x)$ 与坐标轴围成的区域通过对定义域 $[a, b]$ 进行有限分割并利用分割小区间上函数 $f(x)$ 的最大最小值构造函数外接与函数内接长方形, 然后取分割的极限得到函数 $f(x)$ 围成的面积.
 - ▶ 黎曼积分整个过程就是: 有限分割-近似求和-取极限.
- ▶ 对函数定义域进行有限区间分割后近似求和取极限, 适用于连续函数, 即函数在小区间内振荡不明显, 但对于振荡很厉害的函数, 哪怕分割很细, 在很细的区间内振荡依然很厉害 (典型的例子是狄利克雷函数).

- 黎曼积分是对函数的定义域 $[a, b]$ 进行分割, 而 Lebesgue 积分则是对函数 $f(x)$ 的值域进行分割.
- 令 $l < L$ 分别为 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的下确界与上确界, 考虑 $[l, L]$ 的分割 Δ_y :

$$l = l_0 < l_1 < l_2 < \cdots < l_n = L$$





► 令

$$|\Delta_y| := \max_{1 \leq k \leq n} |l_k - l_{k-1}|,$$

$$E_k := \{x : l_k \leq f(x) < l_{k+1}\}, k = 0, 1, \dots, n-1,$$

► 显然

$$\sum_{k=0}^{n-1} l_k 1_{E_k}(x) \leq f(x) < \sum_{k=0}^{n-1} l_{k+1} 1_{E_k}(x), \forall x \in [a, b].$$

因此, 相应的积分应保持上述不等关系, 即

$$\sum_{k=0}^{n-1} l_k \int_a^b 1_{E_k}(x) dx \leq \int_a^b f(x) dx < \sum_{k=0}^{n-1} l_{k+1} \int_a^b 1_{E_k}(x) dx.$$

► 类似于黎曼积分的想法, 我们希望当值域分割 $|\Delta_y| \rightarrow 0$ 时, 上述左右两端的极限存在且相等.



- 若对每一个 $E_k, k = 0, \dots, n-1$, 示性函数 $1_{E_k}(x)$ 黎曼可积, 且 $|\Delta_y| < \epsilon$, 则

$$\sum_{k=0}^{n-1} (l_{k+1} - l_k) \int_a^b 1_{E_k}(x) dx \leq \epsilon \sum_{k=0}^{n-1} \int_a^b 1_{E_k}(x) dx = \epsilon(b-a).$$

- 若示性函数 $1_{E_k}(x)$ 不是黎曼可积的, 如何定义:

$$m(E_k) := \int_a^b 1_{E_k}(x) dx,$$

也即集合 E_k 的测度 $m(E_k)$ 如何定义?

- 若我们可以定义 $m(E_k)$, 则我们可以类似于“黎曼和”一样, 我们构造“勒贝格和”, 用面积已知的一些区域逼近曲线下方的区域:

$$\int_a^b f(x) dm := \lim_{|\Delta_y| \rightarrow 0} \left[\sum_{k=0}^{n-1} l_k \cdot m(E_k) \right].$$



- ▶ 想像一位零售商, 在一天结束营业时汇总今天的营业收入.
 - ▶ 黎曼积分法: 从钱箱中依次取出现金累加计算获得总的营业收入;
 - ▶ Lebesgue 积分法: 先将钱箱中的现金按面值进行分类, 用面值乘以该面值现金的数量并累加求和获得总的营业收入.

- ▶ 基数或势 (Cardinality): 集合元素的个数;
- ▶ 称两个集合的基数相等, 如果两个集合之间存在一一映射;
- ▶ $A = \{2, 4, 6, \dots\}$ 与 $B = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$ 的基数是相等的;
- ▶ 基数或势的优缺点:
 - ▶ 在有限集上, 基数还是很有用处的;
 - ▶ 但对于无限集情形, 这个度量显得过于粗糙, 例如, 实数集上任意两个区间的基数都是相同的;
- ▶ 对于连续的集合, 我们又有自然的“体积”的概念:
一维空间: 长度; 二维空间: 面积; 三维空间: 传统的体积;

- ▶ 称集合是可数 (countable) 的, 如果该集合和自然数集 $\mathbf{N}$ 的子集之间存在一一映射, 否则称该集合是不可数 (uncountable) 集.
- ▶ 可数集包括有限可数集和无穷可数集.
- ▶ 有限个可数集的并仍然是可数集, 可数个可数集的并仍然是可数集.
- ▶ 两个可数集的笛卡尔积是可数集.
- ▶ 实数区间 $(0, 1)$ 是典型的不可数集.

假设 $(0, 1)$ 可数, 其元素可以排列为 $a_1, a_2, a_3, \dots$. 注意到 $(0, 1)$ 中的元素 a_n 可以表示为

$$a_n = 0.a_n^{(1)}a_n^{(2)}a_n^{(3)}\dots = \sum_{k=1}^{\infty} a_n^{(k)}10^{-k}$$

构造 $x = 0.x_1x_2x_3\dots$, 其中, 对任意的 k , 取 $x_k \neq a_k^{(k)}$. 显然, $x \neq a_k$, $\forall k \in \mathbf{N}$, 矛盾. 故 $(0, 1)$ 是不可数集合. 由于

$$f(x) = -\cot(\pi x) : (0, 1) \rightarrow (-\infty, \infty)$$

是一一映射, 立刻得到 $\mathbf{R}$ 也是不可数集.

- ▶ 对于集合大小, 我们希望定义另外的度量标准: 测度.
 - ▶ 希望定义一个测度来测量集合的大小, 能够处理各种情况, 包括有限集、无限集甚至是各种抽象的集合;
 - ▶ 希望在某些特定的情况下, 和我们熟知的度量相容: 比如区间的长度, 区域的面积, 空间的体积等度量相容;
 - ▶ 希望具有常见度量的一些性质: 可加性.
- ▶ 如此一来, 设计一个测度就好像变成了制造一把尺子 (或者量筒: 多维情形).
- ▶ 尺子有其适用范围: 用一个普通米尺来测量地球的半径估计会很有困难, 或者用它去测量原子的半径也是不可能的.
- ▶ 测度的适用范围在测度论里同样重要: 在定义一个测度的时候, 我们需要同时定义哪些集合是“可测的”(measurable) – 也就是可以用这个测度来衡量.



- ▶ 区间 $I \subset \mathbb{R} : [a, b], [a, b), (a, b), \dots$;
- ▶ 矩形 $B \subset \mathbb{R}^d : B := I_1 \times \dots \times I_d$, 其中 I_i 为区间;
- ▶ 矩形的测度: $|B| := |I_1| \times |I_2| \times \dots \times |I_d|$
- ▶ 基本集 $E \subset \mathbb{R}^d$: 能够表示为有限个矩形的并的集合;
 - ▶ 更进一步, 可以证明基本集一定可以表示为有限个不相交矩形的并, 即
$$E = \cup_{i=1}^k B_i, \text{ 其中 } B_i, i = 1, \dots, k, \text{ 为矩形且互不相交;}$$
 - ▶ 我们将 $m(E) := |B_1| + |B_2| + \dots + |B_k|$ 称为基本集 E 的基本测度.

定义 0.3 (约当测度) 令 E 为 $\mathbb{R}^d$ 的有界子集.

► 称

$$m_{*,J}(E) := \sup_{A \subseteq E, A \text{ 为基本集}} m(A)$$

为约当内测度;

► 称

$$m^{*,J}(E) := \inf_{A \supseteq E, A \text{ 为基本集}} m(A)$$

为约当外测度;

► 称 E 为约当可测的, 如果

$$m_{*,J}(E) = m^{*,J}(E).$$

此时称 $m(E) := m_{*,J}(E) = m^{*,J}(E)$ 为集合 E 的约当测度.

如何理解约当可测集的定义: 以一维情形为例



► 假设 $E \subset [a, b]$. 注意到

$$\begin{aligned} m_{*,J}(E) &= \sup_{A \subset E, A \text{ 为基本集}} m(A) \\ &= \sup_{A \subset E, A \text{ 为基本集}} ((b-a) - m([a, b] - A)) \\ &= \sup_{K \supset [a, b] - E, K \text{ 为基本集}} ((b-a) - m(K)) \\ &= (b-a) - \inf_{K \supset [a, b] - E, K \text{ 为基本集}} m(K) \\ &= (b-a) - m^{*,J}([a, b] - E). \end{aligned}$$

► 因此, E 约当可测的定义 $m_{*,J}(E) = m^{*,J}(E)$ 等价于

$$\begin{aligned} m^{*,J}([a, b] - E) &= (b-a) - m^{*,J}(E) = m^{*,J}([a, b]) - m^{*,J}(E) \\ \iff m^{*,J}([a, b]) &= m^{*,J}(E) + m^{*,J}([a, b] - E) \\ &= m^{*,J}([a, b] \cap E) + m^{*,J}([a, b] \cap \bar{E}) \end{aligned}$$



设 $E, F \subset \mathbb{R}^d$ 为约当可测集, 则

- ▶ $E \cup F, E \cap F, E \setminus F, E \Delta F$ 均为约当可测集;
- ▶ 非负性: $m(E) \geq 0$;
- ▶ 有限可加性: 如果 E, F 不相交, 则 $m(E \cup F) = m(E) + m(F)$;
- ▶ 平移不变性: $m(x + E) = m(E)$;
- ▶ $E_i, i = 1, 2, \dots$ 约当可测, 但 $\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i, \bigcap_{i=1}^{\infty} E_i$ 不一定约当可测



定理 0.2 (Riemann 积分与 Jordan 测度之间的联系)

- 如果 E 是区间 $[a, b]$ 上的 Jordan 可测集, 则示性函数

$$1_E(x) := \begin{cases} 1, & x \in E \\ 0, & x \notin E \end{cases}$$

是 Riemann 可积的且 $\int_a^b 1_E(x) dx = m(E)$.

- 设 $[a, b]$ 为一区间, $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 为一有界函数, 则 f 是 Riemann 可积当且仅当

$$E_+ := \{(x, t) : x \in [a, b], 0 \leq f(x) \leq t\} \quad (1)$$

$$E_- := \{(x, t) : x \in [a, b], f(x) \leq t \leq 0\} \quad (2)$$

在 $\mathbb{R}^2$ 上是 Jordan 可测的, 且有

$$\int_a^b f(x) dx = m_2(E_+) - m_2(E_-)$$

此处的 m_2 表示二维 Jordan 测度.



- ▶ Lebesgue 外测度 $m^*(E)$:

$$m^*(E) := \inf_{\cup_{i=1}^{\infty} B_i \supset E, B_i, i \geq 1, \text{ 为矩形}} \sum_{i=1}^{\infty} |B_i|$$

- ▶ 显然, $m^*(E) \leq m^{*,J}(E)$, 且存在 $E \subset \mathbb{R}^d$ 使得不等号严格成立;
- ▶ 外测度具有次可加性, 即对任意的 $E_i, i \geq 1$, 均有

$$m^*(\cup_{i=1}^{\infty} E_i) \leq \sum_{i=1}^{\infty} m^*(E_i).$$



► Lebesgue 内测度 $m_*(E)$ 如何定义?

► 如果定义

$$m_*(E) := \sup_{\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \subset E, B_i, i \geq 1, \text{为矩形}} \sum_{i=1}^{\infty} |B_i|.$$

► 可以证明

$$m_*(E) = m_{*,J}(E).$$

► 由于可数矩形并的余集不一定是可数矩形的并, 因此, 若以此处定义的内、外测度相等定义 Lebesgue 可测集, 我们无法像约当可测集那样得到外测度的可加性.

► 若 $E \subset [a, b]$, 则由外测度的次可加性可知

$$m^*(E) \geq (b - a) - m^*([a, b] - E).$$

► 因此, 若定义 $m_*(E) = (b - a) - m^*([a, b] - E)$ 为 Lebesgue 内测度, 并由内外测度相等定义 Lebesgue 可测集, 则可以得到 Lebesgue 外测度的可加性, 即

$$m^*([a, b]) = m^*(E) + m^*([a, b] - E) = m^*([a, b] \cap E) + m^*([a, b] \cap \bar{E}).$$



- Lebesgue 外测度:

$$m^*(E) := \inf_{U \supset E, U \text{ 为开集}} m^*(U).$$

- Lebesgue 内测度:

$$m_*(E) := \sup_{U \subset E, U \text{ 为闭集}} m^*(U).$$

- 若

$$m_*(E) = m^*(E),$$

则称 E 为 Lebesgue 可测集.



► Lebesgue 可测集的卡拉西奥多里 (Carathéodory) 准则:

称 $E \subset \mathbb{R}^d$ 为 Lebesgue 可测集, 如果对任意的 $S \subset \mathbb{R}^d$ 均有

$$m^*(S) = m^*(S \cap E) + m^*(S \cap \bar{E}),$$

并称 $m(E) := m^*(E)$ 为集合 E 的 Lebesgue 测度.



命题 0.1 在 $\mathbb{R}^d$ 上的 Lebesgue 可测集具有以下性质:

- ▶ 若 $E, F \subset \mathbb{R}^d$ Lebesgue 可测, 则 $\bar{E} := \mathbb{R}^d - E$ 也 Lebesgue 可测;
- ▶ 若 $E, F \subset \mathbb{R}^d$ Lebesgue 可测, 则 $E \cup F, E \cap F, E \setminus F, E \Delta F$ 均 Lebesgue 可测;
- ▶ 若 $E_i, i \geq 1$, Lebesgue 可测, 则 $\cup_{i=1}^{\infty} E_i, \cap_{i=1}^{\infty} E_i$ 也 Lebesgue 可测.



- ▶ 非负性: $m(E) \geq 0$;
- ▶ 所有的区间均 Lebesgue 可测, 且

$$m((a, b)) = m([a, b]) = m([a, b)) = m((a, b]) = b - a;$$

- ▶ $m(\emptyset) = 0$;
- ▶ 可列可加性: 如果 $E_i, i \geq 1$ 互不相交且 Lebesgue 可测, 则

$$m(\cup_{i=1}^{\infty} E_i) = \sum_{i=1}^{\infty} m(E_i);$$

- ▶ 平移不变性: $m(x + E) = m(E)$;
- ▶ 存在 $F \subset \mathbb{R}^d$ 不 Lebesgue 可测.

巴拿赫-塔斯基分球悖论 (Banach-Tarski Paradox)

将一个三维的半径为 1 的实心球用某种巧妙方法分成五等分 (五等分的意思是, 把其中一份旋转平移后可以和另外一份重合), 然后把这五个分块旋转平移后, 可以组合成两个半径为 1 的实心球.



选择公理 (Axiom of Choice): 任意一组 (可能有不可数无限个) 非空集合, 我们都可以从每个集合挑出一个元素.



- ▶ 在 $\Omega = \mathbb{R}^3$ 时, 无法构造出一个测度既与常见的体积度量相容且具有平移不变性, 又可以度量 $\mathbb{R}^3$ 的任一子集;
- ▶ 类似的, 在 $\Omega = \mathbb{R}$ 时, 同样无法构造出一个测度既与常见的长度度量相容且具有平移不变性, 又可以度量 $\mathbb{R}$ 的任一子集;
- ▶ 因此, 对于可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 中的 $\mathcal{F}$ 通常为 Ω 的某些子集构成的 σ 代数, 而不一定是 Ω 的所有子集构成的集类.



- ▶ 要度量集合元素的全体: Ω
- ▶ 测度的适用范围 (定义域): $\mathcal{F} := \{A \subset \Omega : A \text{ 可测}\}$, 通常要求 $\mathcal{F}$ 为 σ -代数
- ▶ 通常称 $(\Omega, \mathcal{F})$ 为可测空间
- ▶ 测度的定义: 称定义在 $\mathcal{F}$ 的集函数 $\mu(\cdot)$ 为测度, 如果
 - (1) $\mu(A) \geq 0, \forall A \in \mathcal{F}$;
 - (2) $\mu(\emptyset) = 0$;
 - (3) μ 具有可列可加性: 若 $A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$, 其中 $A, A_i \in \mathcal{F}$, 且 $i \neq j$ 时, $A_i \cap A_j = \emptyset$, 则

$$\mu\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$$

- ▶ 称 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 为测度空间.

- ▶ Ω : 概率论中的样本空间对应于测度中要度量的集合所包含元素的全体
- ▶ $\mathcal{F}$: 事件域, 即某些随机事件组成的集合, 通常要求其为 σ -代数;
 - ▶ 注意到随机事件是随机试验中所关心的可能出现的结果, 它由一个或若干个基本事件组成, 因此事件是样本空间的子集, 从而事件域为样本空间的某些子集构成的集合;
 - ▶ 概率论中的事件域对应于测度中要度量的集合全体即可测集的概念
- ▶ $(\Omega, \mathcal{F})$: 可测空间

定义 0.4 (概率的公理化定义) 设 Ω 为样本空间, $\mathcal{F}$ 为 Ω 的某些子集组成的 σ -代数 (事件域), 若定义在 $\mathcal{F}$ 上的集函数 $P(\cdot)$ 满足

- (1) 非负性: $P(A) \geq 0$;
- (2) 正则性: $P(\Omega) = 1 \Rightarrow P(\emptyset) = 0$ (结合可列可加性);
- (3) 可列可加性: 若 $A_i, i = 1, 2, \dots$ 互不相交, 则

$$P(\cup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

则称 P 为 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的概率测度, 简称概率, 称 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 为概率空间.

- ▶ 从概率的定义可以看出, 概率是全集度量为 1 的测度;
- ▶ 概率与我们熟知的度量 (长度, 面积, 体积, 质量) 相比, 本质上没有太大的区别, 只不过概率是用来衡量随机事件发生可能性大小的一种度量, 其在全集上的度量为 1;
- ▶ 同一随机试验得到的可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$, 可定义不同的概率.
 - ▶ 对于抛一枚硬币这一随机试验,

$$\Omega = \{\text{正}, \text{反}\}, \text{选取 } \mathcal{F} = \{\emptyset, \{\text{正}\}, \{\text{反}\}, \Omega\};$$

- ▶ 我们可以构造概率 $P_1(\cdot)$:

$$P_1(\emptyset) = 0, P_1(\{\text{正}\}) = 1/2, P_1(\{\text{反}\}) = 1/2, P_1(\Omega) = 1;$$

- ▶ 也可以构造概率 $P_2(\cdot)$: 其中 $p + q = 1$,

$$P_2(\emptyset) = 0, P_2(\{\text{正}\}) = p, P_2(\{\text{反}\}) = q, P_2(\Omega) = 1.$$

(集) 代数 (algebra) 或域 (field)



定义 0.5 (集代数) 设 Ω 为非空集, $\mathcal{F}$ 为 Ω 的某些子集构成的集类. 称 $\mathcal{F}$ 为 Ω 上的 (集) 代数, 如果

- (1) $\Omega \in \mathcal{F}$;
- (2) 若 $A \in \mathcal{F}$, 则 $\bar{A} \in \mathcal{F}$;
- (3) 若 $A, B \in \mathcal{F}$, 则 $A \cup B \in \mathcal{F}$.

注 0.2

- ▶ 代数是“集合的集合”, 即其本身是集合, 其中的元素仍然是集合.
- ▶ 代数对于集合的求补、有限交和有限并运算封闭.
- ▶ 由于代数仅对集合的有限交并封闭, 若样本空间 Ω 是无限集, 将会导致它将无法包含一些重要的集合 (特别是无限集合).
- ▶ 有必要对代数定义进行延伸, 加强其表达能力.

定义 0.6 (σ -代数) 设 Ω 为非空集, $\mathcal{F}$ 为 Ω 的某些子集构成的集类. 称 $\mathcal{F}$ 为 Ω 上的 σ -代数, 如果

- (1) $\Omega \in \mathcal{F}$;
- (2) 若 $A \in \mathcal{F}$, 则 $\bar{A} := \Omega - A \in \mathcal{F}$;
- (3) 若 $A_i \in \mathcal{F}, i = 1, 2, \dots$, 则 $\cup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$.

此时, 我们称 $(\Omega, \mathcal{F})$ 为可测空间, $\mathcal{F}$ 中的元素为可测集.

定理 0.3 若 $\mathcal{F}$ 为 Ω 上的 σ -代数, 则

- ▶ $\emptyset \in \mathcal{F}$;
- ▶ 若 $E_k \in \mathcal{F}, k = 1, 2, \dots$, 则 $\cap_{k=1}^{\infty} E_k \in \mathcal{F}$;
- ▶ 若 $E_1, \dots, E_n \in \mathcal{F}$, 则 $\cap_{k=1}^n E_k \in \mathcal{F}$ 且 $\cup_{k=1}^n E_k \in \mathcal{F}$;
- ▶ 若 $E_1, E_2 \in \mathcal{F}$, 则 $E_1 - E_2 \in \mathcal{F}$.

定理 0.4 设 $\{\mathcal{F}_\alpha : \alpha \in I\}$ 是 Ω 上的一族 σ 代数, 其中 I 为指标集, 则 $\mathcal{F} := \bigcap_{\alpha \in I} \mathcal{F}_\alpha$ 也是 Ω 上的 σ 代数.

例 1.2.1 令 Ω 为非空集. 则 Ω 的所有子集构成的集类 $\mathcal{F}_\infty$ 是 Ω 上的 σ 代数, 且它在 Ω 的所有 σ 代数中是最大的. 特别地, 若 Ω 是包含 n 个元素的有限集, 则 $\mathcal{F}_\infty$ 中共有 2^n 个子集.

例 1.2.2 令 Ω 为非空集. 易知 $\mathcal{F}_0 := \{\emptyset, \Omega\}$ 是 Ω 上的集代数和 σ 代数, 且它在 Ω 的所有集代数和 σ 代数中是最小的.

例 1.2.3 令 Ω 为非空集, 而 A 为 Ω 的非空真子集. 则 $\mathcal{F} := \{\emptyset, A, A^c, \Omega\}$ 是 Ω 的集代数和 σ 代数, 且它在 Ω 的所有包含 A 的集代数和 σ 代数中是最小的.

例 1.2.4 令 $\Omega = \{1, 2, 3\}$ 和 $A = \{1, 2\}$. 定义 $\mathcal{F} = \{\emptyset, A, A^c, \Omega\}$. 则单点集 $\{1\}$ 不属于 $\mathcal{F}$. 所以 Ω 上的集代数和 σ 代数未必包含其所有子集.

例 1.2.5 设 $(\Omega, \mathcal{F})$ 为可测空间. 给定非空集 $E \in \mathcal{F}$ 记 $\mathcal{E} = \{E \cap A : A \in \mathcal{F}\}$. 易证 $\mathcal{E}$ 是 E 上的 σ 代数, 故 $(E, \mathcal{E})$ 是可测空间. 注意 $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{F}$.

例 0.1 (代数而非 σ -代数) 设 Ω 是无限集合, 集族 $\mathcal{A} \subset 2^\Omega$, 满足

$$A \in \mathcal{A} \iff \#A < \infty \text{ 或 } \#\bar{A} < \infty,$$

即 $\mathcal{A}$ 中的集合或者自身是有限集, 或者其补集是有限集. 容易验证, $\mathcal{A}$ 是代数, 但不是 σ -代数.

例 0.2 (可数集上 σ -代数) 设样本空间 Ω 为可数集, $\mathcal{F}$ 为其上的 σ -代数, 且 $\forall a \in \Omega$, 有 $\{a\} \in \mathcal{F}$, 则 $\forall A \subset \Omega$, 有 $A \in \mathcal{F}$.

例 0.3 设 $\mathcal{F}$ 为实数集 $\mathbf{R}$ 上的 σ -代数. 若对 $\forall x \in \mathbf{R}$, 都有 $(-\infty, x] \in \mathcal{F}$, 则 $\mathcal{F}$ 包含 $\mathbf{R}$ 上的任意区间.

证明: 仅以 $[a, b)$ 为例. 注意到:

$$\begin{aligned} (-\infty, a) &= \bigcup_{k=1}^{\infty} \left(-\infty, a - \frac{1}{k} \right] \in \mathcal{F}, & (x, \infty) &= \overline{(-\infty, x]} \in \mathcal{F}, \forall x \\ [b, \infty) &= \bigcap_{k=1}^{\infty} \left(b - \frac{1}{k}, \infty \right) \in \mathcal{F} & [a, b) &= \overline{(-\infty, a) \cup [b, \infty)} \in \mathcal{F} \end{aligned}$$

□

定理 0.5 假设 $\mathcal{C}$ 为 Ω 的子集组成的非空集类, 则存在唯一 σ -代数 $\mathcal{C}_0$ 使得:

- (1) $\mathcal{C} \subset \mathcal{C}_0$;
- (2) 若 $\mathcal{G}$ 为任一 σ -代数, 且 $\mathcal{C} \subset \mathcal{G}$, 则 $\mathcal{C}_0 \subset \mathcal{G}$.

证明:

- ▶ 若 $\mathcal{F}_t, t \in T$ 为一族 σ -代数, 则 $\cap_{t \in T} \mathcal{F}_t$ 仍为 σ -代数;
- ▶ 令 $\mathcal{C}^\# := \{\mathcal{B} : \mathcal{B} \text{ 为 } \sigma\text{-代数}, \mathcal{C} \subset \mathcal{B}\}$;
- ▶ 令 $\mathcal{C}_0 := \cap_{\mathcal{B} \in \mathcal{C}^\#} \mathcal{B}$, 则易证 $\mathcal{C}_0$ 即为定理所求之 σ -代数.

注 0.3

- ▶ $\mathcal{C}_0 := \cap_{\mathcal{B} \in \mathcal{C}^\#} \mathcal{B}$ 是包含集类 $\mathcal{C}$ 的最小 σ -代数;
- ▶ 一般也称 $\mathcal{C}_0$ 为集类 $\mathcal{C}$ 的生成 σ -代数, 后面我们常用 $\sigma(\mathcal{C})$ 表示 $\mathcal{C}_0$.



命题 0.2 设 $\mathcal{E}$ 和 $\mathcal{G}$ 是 Ω 上的集类且 $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{G}$, 则 $\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \sigma(\mathcal{G})$.

证明: 因为 $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{G}$, 故有

$$\{\mathcal{F} : \mathcal{F} \text{ 为 } \Omega \text{ 上的 } \sigma \text{ 代数且 } \mathcal{F} \supseteq \mathcal{E}\} \supseteq \{\mathcal{F} : \mathcal{F} \text{ 为 } \Omega \text{ 上的 } \sigma \text{ 代数且 } \mathcal{F} \supseteq \mathcal{G}\}.$$

从而 $\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \sigma(\mathcal{G})$.



定义 0.7 称 Ω 的子集 $B_1, B_2, \dots$ 为 Ω 的一个可数划分, 如果 $B_i, i \geq 1$ 两两不交且 $\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n = \Omega$.

例 0.4 设 $\mathcal{G} := \{B_1, B_2, \dots\}$ 是 Ω 的可数划分, 则 $\sigma(\mathcal{G})$ 是由 $\mathcal{G}$ 中的集合的所有可能的并构成的集类 (规定零个集合的并为空集).



例 0.5 令 $\Omega := \mathbb{R}$, 考虑

$$\mathcal{A}_1 = \{(-\infty, x) | x \in \mathbb{R}\}, \mathcal{A}_2 = \{(a, b) | -\infty < a < b < \infty\},$$

则 $\sigma(\mathcal{A}_1) = \sigma(\mathcal{A}_2)$

解: 注意到, 对任意实数 x , 均有

$$(-\infty, x) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (x - n, x).$$

因此 $(-\infty, x) \in \sigma(\mathcal{A}_2)$, 从而 $\mathcal{A}_1 \subset \sigma(\mathcal{A}_2)$, 进而可得 $\sigma(\mathcal{A}_1) \subset \sigma(\mathcal{A}_2)$.

反之, 注意到 $[a, b) = (-\infty, b) - (-\infty, a) \in \sigma(\mathcal{A}_1)$ 以及

$$\{a\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} [a, a + \frac{1}{n}) \in \sigma(\mathcal{A}_1),$$

因此, $(a, b) = [a, b) - \{a\} \in \sigma(\mathcal{A}_1)$, 即 $\mathcal{A}_2 \subset \sigma(\mathcal{A}_1)$, 从而

$$\sigma(\mathcal{A}_2) \subset \sigma(\mathcal{A}_1).$$



定义 0.8 设 $\mathcal{O}^d$ 为 $\mathbb{R}^d$ 上所有开集构成的集类.

- ▶ 称 $\mathcal{B}^d := \sigma(\mathcal{O}^d)$ 为 $\mathbb{R}^d$ 的 Borel σ -代数;
- ▶ 称 $\mathcal{B}^d$ 中的集合为 Borel 可测集, 简称 Borel 集;
- ▶ 称 $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}^d)$ 为欧氏可测空间或 Borel 可测空间;
- ▶ 我们也常用 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ 表示 $\mathcal{B}^d$.



例 0.6 设 $\Omega = \mathbb{R}$, 令

$$\mathcal{C}_1 = \{(-\infty, x) : -\infty < x < +\infty\}$$

$$\mathcal{C}_2 = \{(a, b] : -\infty \leq a \leq b < +\infty\}$$

$$\mathcal{C}_3 = \{[a, b] : -\infty < a \leq b < +\infty\}$$

$$\mathcal{C}_4 = \{[a, b) : -\infty < a \leq b \leq +\infty\}$$

$$\mathcal{C}_5 = \{(a, b) : -\infty \leq a \leq b \leq +\infty\}$$

$$\mathcal{C}_6 = \{A \subset \mathbb{R} : A \text{ 为开集}\}$$

$$\mathcal{C}_7 = \{A \subset \mathbb{R} : A \text{ 为闭集}\}$$

则以上 7 个集类的生成 σ -代数均相同, 即

$$\sigma(\mathcal{C}_1) = \cdots = \sigma(\mathcal{C}_7) := \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

命题 0.3 设 $\Omega = \mathbb{R}$, 令

$$\mathcal{S}_1 = \{(-\infty, x_1) \times \cdots \times (-\infty, x_d) : -\infty < x_i < +\infty, 1 \leq i \leq d\}$$

$$\mathcal{S}_2 = \{(a_1, b_1] \times \cdots \times (a_d, b_d] : -\infty \leq a_i \leq b_i < +\infty, 1 \leq i \leq d\}$$

$$\mathcal{S}_3 = \{[a_1, b_1] \times \cdots \times [a_d, b_d] : -\infty < a_i \leq b_i < +\infty, 1 \leq i \leq d\}$$

$$\mathcal{S}_4 = \{[a_1, b_1) \times \cdots \times [a_d, b_d) : -\infty < a_i \leq b_i \leq +\infty, 1 \leq i \leq d\}$$

$$\mathcal{S}_5 = \{(a_1, b_1) \times \cdots \times (a_d, b_d) : -\infty \leq a_i \leq b_i \leq +\infty, 1 \leq i \leq d\}$$

$$\mathcal{S}_6 = \{A \subset \mathbb{R}^d : A \text{ 为开集}\}$$

$$\mathcal{S}_7 = \{A \subset \mathbb{R}^d : A \text{ 为闭集}\}$$

则以上 7 个集类的生成 σ -代数均相同, 即

$$\sigma(\mathcal{S}_1) = \cdots = \sigma(\mathcal{S}_7) := \mathcal{B}(\mathbb{R}^d).$$

定义 0.9 设 $\mathcal{C}$ 为 Ω 的某些子集构成的非空集类,

- ▶ 称 $\mathcal{C}$ 为 π 类, 如果 $\mathcal{C}$ 关于有限交运算封闭, 即

$$A, B \in \mathcal{C} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{C};$$

- ▶ 称 $\mathcal{C}$ 为代数, 如果 $\mathcal{C}$ 关于有限交与取余运算封闭, 即

$$A, B \in \mathcal{C} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{C}, \bar{A} \in \mathcal{C};$$

- ▶ 称 $\mathcal{C}$ 为单调类, 如果 $\mathcal{C}$ 关于单调极限运算封闭, 即

$$A_n \in \mathcal{C}, A_n \uparrow A \text{ 或 } A_n \downarrow A \Rightarrow A \in \mathcal{C}$$

- ▶ 称 $\mathcal{C}$ 为 λ 类, 如果 $\Omega \in \mathcal{C}$ 并且 $\mathcal{C}$ 对真差运算及上升极限运算封闭, 即

- ▶ $\Omega \in \mathcal{C};$
- ▶ $A, B \in \mathcal{C}, B \subset A \Rightarrow A - B \in \mathcal{C};$
- ▶ $A_n \in \mathcal{C}, n \geq 1, A_n \uparrow A \Rightarrow A \in \mathcal{C}$



定理 0.6 设 $\mathcal{C}$ 为 Ω 的某些子集构成的非空集类, 则

1. 若 $\mathcal{C}$ 为 σ -代数, 则 $\mathcal{C}$ 一定是: π 类, 代数, λ 类, 单调类;
2. 若 $\mathcal{C}$ 既是代数又是单调类, 则 $\mathcal{C}$ 一定是 σ -代数;
3. 若 $\mathcal{C}$ 既是 π 类又是 λ 类, 则 $\mathcal{C}$ 一定是 σ -代数.

定义 0.10 与生成 σ -代数类似, 我们可以定义包含集类 $\mathcal{C}$ 的最小单调类 $m(\mathcal{C})$ 及最小 λ 类 $\lambda(\mathcal{C})$, 分别称为由集类 $\mathcal{C}$ 生成的单调类与 λ 类.

定理 0.7 (单调类定理) 设 $\mathcal{C}, \mathcal{G}$ 为 Ω 中的集类且 $\mathcal{C} \subset \mathcal{G}$, 则

1. 若 $\mathcal{C}$ 为一代数, 则 $m(\mathcal{C}) = \sigma(\mathcal{C})$;
2. 若 $\mathcal{C}$ 为一 π 类, 则 $\lambda(\mathcal{C}) = \sigma(\mathcal{C})$;
3. 若 $\mathcal{C}$ 为代数而 $\mathcal{G}$ 为单调类, 则 $\sigma(\mathcal{C}) \subset \mathcal{G}$;
4. 若 $\mathcal{C}$ 为 π 类而 $\mathcal{G}$ 为 λ 类, 则 $\sigma(\mathcal{C}) \subset \mathcal{G}$.



► 问题: 如何证明某 σ -代数 $\mathcal{F}$ 中的所有元素都具有某种性质 (P)?

► 步骤:

► $\mathcal{G} := \{A \in \mathcal{F} : A \text{ 具有性质 } (P)\}$;

► 找到某一集类 $\mathcal{C}$ 为代数或 π 类且具有以下性质:

$$\mathcal{C} \subset \mathcal{G}, \quad \sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{F};$$

► 证明 $\mathcal{G}$ 为单调类或 λ 类;

► 由单调类定理可知:

$$\mathcal{F} = \sigma(\mathcal{C}) \subset \mathcal{G} \subset \mathcal{F}$$

即

$$\mathcal{G} = \mathcal{F}$$

从而 $\mathcal{F}$ 中所有的元素都具有某种性质 (P).



例 0.7 设 $\mathcal{C}$ 为 Ω 上的一 π 类, μ_1 及 μ_2 为 $\sigma(\mathcal{C})$ 上的两个概率测度. 若 μ_1 与 μ_2 限于 $\mathcal{C}$ 一致, 则对任意的 $A \in \sigma(\mathcal{C})$ 均有 $\mu_1(A) = \mu_2(A)$.

证明: 证明思路如下:

- ▶ 令 $\mathcal{G} := \{A \in \sigma(\mathcal{C}) : \mu_1(A) = \mu_2(A)\}$;
- ▶ 注意到 $\mathcal{C}$ 为 π 类且 $\mathcal{C} \subset \mathcal{G}$, 故只需证明 $\mathcal{G}$ 为 λ 类即验证即
 - ▶ $\Omega \in \mathcal{G}$;
 - ▶ $A, B \in \mathcal{G}, B \subset A \Rightarrow A - B \in \mathcal{G}$;
 - ▶ $A_n \in \mathcal{G}, n \geq 1, A_n \uparrow A \Rightarrow A \in \mathcal{G}$
- ▶ 利用单调类定理可知 $\mathcal{G} = \sigma(\mathcal{C})$